PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS PROFIL KONDISI TIDAK MENGUNTUNGKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN PSIKOSOSIAL SISWA INDONESIA BERDASARKAN PISA 2025

SAHRUL ADICANDRA EFFENDY

NIM. 164231013

PROGRAM SARJANA

TEKNOLOGI SAINS DATA

DEPARTEMEN TEKNIK

FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1
DAFTAR TABEL.....3
DAFTAR GAMBAR.....4
BAB I
PENDAHULUAN.....5
1.1 Latar Belakang..... 5
1.2 Rumusan Masalah..... 6
1.3 Tujuan Penelitian.....6
1.4 Hipotesis Penelitian.....8
1.5 Manfaat Penelitian..... 9
1.6 Batasan Masalah.....9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA..... 11
2.1 Kondisi Tidak Menguntungkan.....11
2.2 Dukungan Keluarga, Dukungan Guru, dan Konteks Sekolah.....11
2.3 Adaptasi Psikososial.....12
2.4 Pendekatan Person-Centered melalui LPA.....13
2.5 Penelitian Terdahulu.....13
2.5.1 Penelitian empiris yang relevan..... 13
2.5.2 Landasan metodologis.....15
2.6 PISA 2025 sebagai Sumber Data..... 16
2.7 Posisi Metodologis Penelitian..... 17
2.8 Standardisasi Variabel..... 17
2.9 Model dan Evaluasi Latent Profile Analysis.....17
2.10 Statistik Deskriptif dan Regresi Berbobot Survei..... 21
2.11 Interaksi dan Pengujian Koefisien.....23
2.12 Pemeriksaan Multikolinearitas dan Sensitivitas.....24
2.13 Kerangka Konseptual..... 24
BAB III
METODE PENELITIAN.....26
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....26
3.2 Data dan Perangkat Penelitian..... 26
3.2.1 Sumber dan Populasi Data..... 26
3.2.2 Perangkat Penelitian.....27
3.2.3 Struktur dan Variabel Penelitian.....27
3.2.4 Desain Sampling dan Bobot Survei..... 34
3.3 Diagram Alir Penelitian..... 36

3.4 Tahapan Analisis Data.....37
3.4.1 Seleksi dan Prapemrosesan Data.....37
3.4.2 Pembentukan Profil dengan Latent Profile Analysis..... 37
3.4.3 Pemilihan Model LPA Terbaik.....38
3.4.4 Analisis Deskriptif Berbobot Survei..... 39
3.4.5 Survey-Weighted Linear Regression.....39
3.4.6 Analisis Interaksi.....40
3.4.7 Diagnostik dan Analisis Sensitivitas.....41
3.4.8 Prinsip Penafsiran Hasil..... 41
3.5 Jadwal Pelaksanaan.....42
DAFTAR PUSTAKA.....43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Empiris yang Relevan.....13
Tabel 2.2 Ringkasan Landasan Metodologis Latent Profile Analysis..... 15
Tabel 2.3 Perubahan siklus dan pemilihan PISA 2025..... 16
Tabel 2.4 Struktur Varians–Kovarians Kandidat pada Latent Profile Analysis..... 17
Tabel 3.1 Variabel inti penelitian.....27
Tabel 3.2 Daftar item pembentuk variabel penelitian..... 28
Tabel 3.3 Variabel tambahan untuk analisis sensitivitas..... 33
Tabel 3.4 Variabel desain survei.....33
Tabel 3.5 Variabel yang tidak digunakan dalam model utama.....34
Tabel 3.6 Perbedaan transformasi indikator dan bobot survei..... 37
Tabel 3.7 Rencana jadwal pelaksanaan penelitian..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian..... 25
Gambar 3.1 Diagram alir penelitian.....35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan remaja tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik. Kondisi sosial-ekonomi, pengalaman perundungan, dan rasa aman di sekolah dapat hadir dalam kombinasi yang berbeda pada setiap siswa. Karena itu, penelitian ini memakai pendekatan person-centered untuk mengenali pola kondisi siswa, lalu menelaah hubungannya dengan kepuasan hidup dan rasa memiliki di sekolah (Courtney dkk., 2023; Zhang dkk., 2024).

PISA 2025 menyediakan data mutakhir untuk siswa berusia 15 tahun di Indonesia. Country Note Indonesia melaporkan 14.168 siswa dari 419 sekolah dalam sampel, yang mewakili sekitar 3,995 juta siswa dalam cakupan PISA. Sekitar 24% siswa melaporkan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan, sementara 47% berada pada kuartil terbawah indeks sosial-ekonomi dan budaya dalam perbandingan internasional. Angka tersebut menggambarkan pentingnya menelaah variasi pengalaman siswa tanpa menganggap seluruh siswa berada dalam kondisi yang sama (OECD, 2026a).

Penelitian ini membentuk profil siswa dari ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE. ESCS menggambarkan latar sosial-ekonomi, BULLIED menggambarkan pengalaman perundungan, dan FEELSAFE menggambarkan rasa aman yang dilaporkan siswa. Setelah profil terbentuk, dukungan keluarga (FAMSUP), dukungan guru dalam pelajaran sains (TEACHSUP), dan iklim sekolah negatif menurut kepala sekolah (NEGSCLIM) dianalisis hubungannya dengan *life satisfaction* dan *sense of belonging*. Dengan demikian, dukungan dan konteks sekolah masuk pada analisis lanjutan, bukan sebagai indikator pembentuk profil siswa.

Penelitian terdahulu menunjukkan hubungan antara pengalaman perundungan, dukungan sosial, *school climate*, dan kesejahteraan siswa (Zhang dkk., 2024; Yin dkk., 2024). Namun, analisis tiap variabel secara terpisah belum memperlihatkan bagaimana ketiga kondisi siswa tersebut terkombinasi dalam

profil yang berbeda. Penelitian ini menggabungkan LPA tingkat siswa dengan regresi berbobot survei untuk menelaah profil, dua sumber dukungan, dan konteks sekolah secara berurutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Profil siswa apa saja yang terbentuk dari ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE pada siswa Indonesia dalam PISA 2025?
2. Bagaimana hubungan profil siswa, FAMSUP, TEACHSUP, dan NEGSCLIM dengan *life satisfaction* setelah karakteristik siswa diperhitungkan?
3. Bagaimana hubungan profil siswa, FAMSUP, TEACHSUP, dan NEGSCLIM dengan *sense of belonging* setelah karakteristik siswa diperhitungkan?
4. Apakah hubungan FAMSUP dengan *life satisfaction* berbeda antarprofil siswa?
5. Apakah hubungan FAMSUP dengan *sense of belonging* berbeda antarprofil siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi profil siswa Indonesia berdasarkan ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE dengan Latent Profile Analysis satu tingkat.
2. Menganalisis hubungan profil siswa, FAMSUP, TEACHSUP, dan NEGSCLIM dengan *life satisfaction* menggunakan regresi berbobot survei.
3. Menganalisis hubungan profil siswa, FAMSUP, TEACHSUP, dan NEGSCLIM dengan *sense of belonging* menggunakan regresi berbobot survei.
4. Menguji apakah hubungan FAMSUP dengan *life satisfaction* berbeda antarprofil melalui interaksi profil × FAMSUP.

5. Menguji apakah hubungan FAMSUP dengan *sense of belonging* berbeda antarprofil melalui interaksi profil × FAMSUP.

1.4 Hipotesis Penelitian

Jumlah dan karakter profil ditentukan berdasarkan hasil LPA, sehingga hipotesis berikut ditujukan pada hubungan setelah profil terbentuk.

H1. Profil yang ditandai oleh ESCS lebih rendah, BULLIED lebih tinggi, dan FEELSAFE lebih rendah diperkirakan memiliki rata-rata life satisfaction lebih rendah daripada profil dengan kondisi yang lebih menguntungkan.

H2. Profil yang ditandai oleh ESCS lebih rendah, BULLIED lebih tinggi, dan FEELSAFE lebih rendah diperkirakan memiliki rata-rata sense of belonging lebih rendah daripada profil dengan kondisi yang lebih menguntungkan.

H3. Dalam profil referensi, FAMSUP berasosiasi positif dengan life satisfaction setelah prediktor lain dan variabel kontrol diperhitungkan.

H4. Dalam profil referensi, FAMSUP berasosiasi positif dengan sense of belonging setelah prediktor lain dan variabel kontrol diperhitungkan.

H5. TEACHSUP berasosiasi positif dengan life satisfaction setelah profil, FAMSUP, NEGSCLIM, dan variabel kontrol diperhitungkan.

H6. TEACHSUP berasosiasi positif dengan sense of belonging setelah profil, FAMSUP, NEGSCLIM, dan variabel kontrol diperhitungkan.

H7. NEGSCLIM berasosiasi negatif dengan life satisfaction setelah profil, FAMSUP, TEACHSUP, dan variabel kontrol diperhitungkan.

H8. NEGSCLIM berasosiasi negatif dengan sense of belonging setelah profil, FAMSUP, TEACHSUP, dan variabel kontrol diperhitungkan.

H9. Hubungan FAMSUP dengan life satisfaction berbeda antarprofil siswa.

H10. Hubungan FAMSUP dengan sense of belonging berbeda antarprofil siswa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah, penelitian ini memperlihatkan heterogenitas kombinasi latar sosial-ekonomi, perundungan, dan rasa aman pada siswa Indonesia, serta kaitannya dengan dua aspek adaptasi psikososial.
2. Secara metodologis, LPA dipakai untuk membentuk profil siswa, sedangkan regresi berbobot survei dipakai untuk menelaah asosiasi dengan memperhitungkan desain sampling PISA. FAMSUP dan TEACHSUP mewakili dukungan eksternal dari keluarga dan guru sains. NEGSCLIM tetap dibaca sebagai konteks sekolah, bukan karakteristik individu pembentuk profil.
3. Secara praktis, hasil penelitian dapat membantu mengidentifikasi kelompok siswa yang memerlukan perhatian dan menunjukkan apakah dukungan keluarga, dukungan guru sains, serta iklim sekolah berkaitan dengan kondisi psikososial yang lebih baik. Temuan dibaca sebagai asosiasi, bukan bukti sebab-akibat.

1.6 Batasan Masalah

1. Penelitian menggunakan Public Use File PISA 2025 untuk siswa Indonesia yang tercakup dalam asesmen dan memiliki data analisis yang valid.
2. Profil siswa dibentuk dari ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE. Kombinasi ini menggambarkan latar dan pengalaman sekolah, bukan diagnosis trauma atau ukuran lengkap *Adverse Childhood Experiences*.
3. FAMSUP dan TEACHSUP merupakan faktor dukungan yang dianalisis pada tingkat siswa. TEACHSUP secara khusus mengukur dukungan guru dalam pelajaran sains, bukan dukungan guru pada semua mata pelajaran. NEGSCLIM merupakan konteks sekolah pada analisis regresi. *Life satisfaction* dan *sense of belonging* dianalisis sebagai dua outcome terpisah. Variabel kontrol mencakup usia, jenis kelamin, dan kelas.
4. Rancangan menggunakan LPA satu tingkat dengan koreksi pengelompokan siswa menurut sekolah pada estimasinya. Penelitian tidak

membentuk profil laten sekolah. Regresi memakai bobot akhir siswa dan bobot replikasi PISA untuk memperhitungkan desain sampling. Karena data bersifat potong lintang, hasil ditafsirkan sebagai hubungan statistik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Tidak Menguntungkan

Kondisi tidak menguntungkan dalam penelitian ini mencakup latar sosial-ekonomi yang lebih rendah dan pengalaman negatif di sekolah. Tiga indikator siswa diperlakukan sebagai dimensi yang dapat berkombinasi secara berbeda, bukan sebagai satu skor risiko yang dijumlahkan secara mekanis.

Indeks ESCS merangkum pendidikan dan pekerjaan orang tua serta sumber daya rumah tangga. BULLIED mengukur frekuensi pengalaman perundungan, sedangkan FEELSAFE mengukur rasa aman dalam perjalanan dan area sekolah. Untuk membaca arah profil secara konsisten, skor ESCS dan FEELSAFE dibalik pada tahap standardisasi sehingga nilai yang lebih tinggi pada ketiga indikator mencerminkan kondisi yang lebih tidak menguntungkan (OECD, 2026b).

Istilah kondisi tidak menguntungkan dipilih sebagai batas operasional. Ketiga indeks PISA tidak mengukur seluruh bentuk kesulitan hidup, ACE, atau trauma klinis.

2.2 Dukungan Keluarga, Dukungan Guru, dan Konteks Sekolah

FAMSUP mengukur dukungan keluarga yang dilaporkan siswa. TEACHSUP mengukur dukungan guru dalam pelajaran sains, sedangkan NEGSCLIM menggambarkan masalah perilaku di sekolah menurut kepala sekolah. FAMSUP dan TEACHSUP berada pada tingkat siswa, sementara NEGSCLIM berada pada tingkat sekolah. Ketiga variabel masuk setelah profil siswa terbentuk dan tidak menjadi indikator LPA.

Kerangka risiko-proteksi membantu membedakan pengalaman tidak menguntungkan dari sumber dukungan. FAMSUP dan TEACHSUP diposisikan sebagai faktor protektif eksternal, masing-masing dari keluarga dan guru sains. Keduanya diuji sebagai prediktor utama. Interaksi profil × FAMSUP digunakan untuk menilai apakah hubungan dukungan keluarga dengan outcome berbeda antarprofil. TEACHSUP tetap berada sebagai efek utama agar model tidak memuat terlalu banyak interaksi. Dalam data potong lintang, istilah protektif

merujuk pada peran konseptual dan asosiasi statistik, bukan bukti efek perlindungan kausal (Zhang dkk., 2024).

FAMSUP merupakan indeks resmi PISA 2025 berdasarkan lima pertanyaan tentang keterlibatan keluarga dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran siswa. Indeks resmi digunakan tanpa menghitung ulang skor dari item mentah (OECD, 2026b).

TEACHSUP mengukur dukungan yang dirasakan siswa dari guru dalam pelajaran sains, seperti perhatian terhadap pembelajaran, pemberian bantuan, dan kesempatan menyampaikan pendapat. Karena lingkupnya khusus pada kelas sains, hasilnya tidak mewakili dukungan dari seluruh guru atau semua mata pelajaran (OECD, 2026b).

NEGSCLIM merupakan indeks School Questionnaire yang merangkum masalah seperti kecurangan, perusakan, pencurian, serta intimidasi dan kekerasan di sekolah. Delapan item SC172Q01DA–SC172Q08DA diisi kepala sekolah. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan iklim sekolah yang lebih negatif. Informasi ini tidak boleh diperlakukan sebagai delapan observasi siswa yang independen (OECD, 2026b).

Penelitian terdahulu mengaitkan aspek *school climate* dengan rasa memiliki dan kesehatan mental remaja (La Salle dkk., 2021; Yin dkk., 2024; Moore, 2026). Penelitian ini menelaah hubungan NEGSCLIM, FAMSUP, dan TEACHSUP dengan outcome setelah perbedaan profil siswa diperhitungkan. Asosiasi tersebut tidak disamakan dengan efek kausal sekolah atau guru.

2.3 Adaptasi Psikososial

Adaptasi psikososial dalam penelitian ini dibatasi pada penilaian terhadap kehidupan secara keseluruhan dan keterhubungan sosial dengan sekolah.

Life satisfaction diukur melalui pertanyaan tunggal ST016Q01NA dengan respons 0–10. Sense of belonging menggunakan indeks resmi BELONG yang berasal dari enam pernyataan tentang penerimaan dan relasi siswa di sekolah. Kedua outcome dianalisis terpisah karena mengukur aspek berbeda (Courtney dkk., 2023; OECD, 2026b).

2.4 Pendekatan *Person-Centered* melalui LPA

LPA merupakan model campuran untuk mengidentifikasi kelompok laten berdasarkan pola beberapa indikator kontinu. ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE membentuk profil pada tingkat siswa. Jumlah profil tidak dipaksakan di awal. Solusi dipilih dengan mempertimbangkan kecocokan model, ketepatan klasifikasi, ukuran profil, kestabilan, dan interpretasi substantif (Tein dkk., 2013).

LPA berbeda dari regresi yang mengestimasi hubungan rata-rata variabel terhadap outcome. Penelitian ini memilih LPA untuk menampilkan heterogenitas kombinasi kondisi siswa. Data siswa yang berada dalam sekolah yang sama diperhitungkan melalui koreksi pengelompokan pada estimasi LPA, tanpa membentuk profil laten sekolah. Dengan demikian, model ini adalah LPA satu tingkat dengan inferensi yang memperhatikan klaster sekolah, bukan multilevel LPA.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada bagian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penelitian empiris yang relevan dengan topik substantif penelitian dan landasan metodologis yang mendukung penggunaan Latent Profile Analysis (LPA), pembandingan model, serta penanganan isu teknis dalam *mixture modeling*. Pemisahan ini penting agar tinjauan pustaka tidak hanya menjelaskan hubungan *bullying*, dukungan sosial, *school climate*, dan *outcome* psikososial, tetapi juga memperlihatkan dasar pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

2.5.1 Penelitian empiris yang relevan

Secara substantif, penelitian ini berada pada irisan antara kondisi tidak menguntungkan siswa, dukungan keluarga dan guru, konteks sekolah, serta outcome psikososial. Tabel berikut merangkum penelitian empiris yang paling relevan dengan arah tersebut.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Empiris yang Relevan

No	Penelitian	Data/Sampel	Fokus/Metode	Relevansi bagi penelitian
1.	Dadeh dkk. (2025)	PISA 2022 Indonesia	Regresi linear berganda	Menunjukkan relevansi school climate, bullying, dan

				safety terhadap outcome psikososial siswa Indonesia.
2.	Zhang dkk. (2024)	PISA 2018 China	Regresi dan moderasi	Mendukung posisi bullying sebagai kondisi tidak menguntungkan serta dukungan sosial sebagai faktor yang berkaitan dengan well-being.
3.	Courtney dkk. (2023)	PISA 2018, 9 negara	Validitas konstruk well-being	Mendukung pemisahan life satisfaction dan BELONG sebagai dua outcome yang berbeda.
4.	Yin, Su, dan Li (2024)	China Education Panel Survey	Cross-lagged panel model	Mendukung NEGSCLIM sebagai prediktor konteks sekolah, khususnya terhadap school belonging.
5.	Siebecke (2024)	PISA 2018 Swedia	SEM dan probit regression	Menunjukkan kaitan dukungan sosial dengan belonging dan resilience.
6.	Agasisti dkk. (2021)	PISA lintas negara	Multilevel logistic regression	Memperkuat penggunaan ESCS dan pentingnya konteks sekolah.
7.	Song dan Smith-Adcock (2024)	PISA	Latent profile analysis	Sangat dekat secara desain karena menggunakan LPA pada pengalaman perundungan dan mengaitkannya dengan life satisfaction.
8.	Han dkk. (2021)	PISA 2015; siswa dari B-S-J-G China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat	Latent Profile Analysis dan multivariate regression/moderation	Sangat relevan karena mengidentifikasi profil bullying victimization menggunakan LPA, kemudian menganalisis hubungannya dengan sense of school belonging serta peran parental support. Desain ini dekat dengan penelitian karena menghubungkan

				profil kondisi siswa, dukungan keluarga, dan BELONG.
9.	Huang dan Chui (2024)	Remaja korban bullying	Latent profile analysis	Memperkuat pendekatan person-centered untuk melihat kombinasi dukungan sosial dan kesehatan psikologis.

Selain penelitian empiris, penelitian ini juga memerlukan landasan metodologis yang secara khusus menjelaskan bagaimana jumlah profil dipilih, bagaimana struktur varians-kovarians dibandingkan, serta bagaimana ketidakpastian klasifikasi dan dependensi antarobservasi dipahami dalam mixture modeling.

2.5.2 Landasan metodologis

Tabel 2.2 Ringkasan Landasan Metodologis Latent Profile Analysis

No	Sumber metodologis	Pokok bahasan	Peran dalam penelitian
1.	Masyn (2013)	Dasar finite mixture modeling dan LPA	Menjadi rujukan konseptual utama mengenai struktur model LPA.
2.	Nylund-Gibson dan Choi (2018)	FAQ LCA/LPA	Menjelaskan prinsip pemilihan jumlah profil dan interpretasi hasil.
3.	Spurk dkk. (2020)	Review dan panduan praktis LPA	Mendukung penggunaan beberapa kriteria sekaligus dalam pemilihan model final.
4.	Nylund, Asparouhov, dan Muthén (2007)	Class/profile enumeration	Menjadi rujukan penting tentang pemilihan jumlah profil laten.
5.	Asparouhov (2005)	Sampling weights in latent variable modeling	Mendukung penggunaan bobot survei dalam estimasi model laten.
6.	Asparouhov dan Muthén (2014); Bakk dan Kuha (2018)	Pendekatan three-step/two-step dan classification uncertainty	Memperkuat pembahasan keterbatasan modal assignment dan analisis sensitivitas pada tahap regresi.

Dengan demikian, posisi penelitian ini dapat dijelaskan lebih tegas. Dari sisi substantif, penelitian memanfaatkan temuan terdahulu mengenai bullying, dukungan keluarga, dukungan guru, *school climate*, dan *well-being* siswa. Dari sisi metodologis, penelitian menggunakan dasar *mixture modeling* untuk menguji beberapa kandidat model LPA secara sistematis, membandingkan jumlah profil dan struktur varians-kovarians, lalu memilih solusi akhir berdasarkan gabungan pertimbangan statistik dan substantif.

2.6 PISA 2025 sebagai Sumber Data

PISA 2025 dipilih karena merupakan siklus terbaru dengan *Public Use File* siswa dan sekolah serta dokumentasi yang tersedia untuk Indonesia. Kesesuaian indikator diperiksa langsung pada berkas data dan codebook: ESCS, BULLIED, FEELSAFE, FAMSUP, TEACHSUP, BELONG, ST016Q01NA, dan NEGSCLIM tersedia. SCHRISK pada rancangan PISA 2022 tidak digunakan karena tidak tersedia dalam bentuk yang sama pada PISA 2025 (OECD, 2026b).

Tabel 2.3 Perubahan siklus dan pemilihan PISA 2025

Siklus	Status/Jadwal	Keterangan
2018	Siklus terdahulu	Menjadi sumber beberapa penelitian terdahulu. Data siklus ini tidak digabungkan dengan data penelitian.
2022	Siklus terdahulu	Menjadi sumber literatur pembanding. Indikator keamanan pada siklus tersebut tidak masuk ke model PISA 2025.
2025	Data utama	Public Use File siswa dan sekolah Indonesia digunakan dalam seluruh analisis.

Tabel 2.2 menegaskan penggunaan PISA 2025 sebagai sumber utama. Data siklus sebelumnya tetap berguna untuk memahami literatur, tetapi tidak digabungkan dengan data 2025 dalam estimasi profil.

PISA menggunakan rancangan sampling bertahap dan instrumen yang berkembang antar-siklus. Karena itu, kesamaan nama konstruk antar-tahun tidak langsung berarti pertanyaan, kategori respons, dan indeksnya identik (OECD, 2026b).

2.7 Posisi Metodologis Penelitian

Alur analisis dimulai dari pembentukan profil siswa melalui LPA satu tingkat yang memperhitungkan klaster sekolah. Profil kemudian menjadi salah satu prediktor dalam regresi linear berbobot survei untuk dua outcome yang dianalisis terpisah. FAMSUP dan TEACHSUP mewakili dukungan, sementara NEGSCLIM mewakili konteks sekolah.

Penelitian ini tidak membentuk profil laten sekolah. Variabel tingkat sekolah dihubungkan ke setiap siswa sesuai sekolahnya dan dimasukkan ke regresi setelah profil siswa diperoleh. Bobot akhir dan bobot replikasi PISA digunakan untuk inferensi regresi. Hasil ditafsirkan sebagai asosiasi pada data observasional potong lintang.

2.8 Standardisasi Variabel

Standardisasi skor-z menempatkan indikator pada skala sebanding. Pembalikan arah ESCS dan FEELSAFE dilakukan setelah standardisasi agar nilai yang lebih tinggi pada ketiga indikator LPA menunjukkan kondisi yang lebih tidak menguntungkan.

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x_j}}{s_j} \tag{2.1}$$

Pada Persamaan (2.1), x_i□ adalah nilai siswa i pada indikator j, $\bar{x}$□ adalah rata-rata indikator pada sampel LPA, dan s□ adalah simpangan bakunya. Skor ESCS dan FEELSAFE dikalikan −1 setelah standardisasi. Nilai tinggi kemudian menunjukkan kondisi yang lebih tidak menguntungkan. Indikator dengan simpangan baku nol tidak dapat distandardisasi. Transformasi ini berbeda dari pembobotan survei karena tidak mengubah kontribusi keterwakilan setiap siswa.

2.9 Model dan Evaluasi Latent Profile Analysis

Latent Profile Analysis (LPA) merupakan pendekatan *person-centered* yang memodelkan heterogenitas individu melalui campuran beberapa distribusi normal multivariat. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk membentuk profil siswa adalah ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE. Jumlah profil

tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan diperoleh melalui pembandingan beberapa kandidat model yang diestimasi pada sampel dan indikator yang sama.

Berbeda dari pendekatan yang hanya membandingkan jumlah profil pada satu struktur model saja, penelitian ini menggunakan enumerasi sistematis kandidat model berdasarkan kombinasi jumlah profil dan struktur varians-kovarians. Strategi ini dipilih karena solusi LPA dapat berubah ketika asumsi mengenai varians dan kovarians di dalam profil diubah. Oleh karena itu, pemilihan model tidak dilakukan dengan mengunci jumlah profil terlebih dahulu, melainkan dengan membandingkan seluruh kandidat model yang layak.

Enam struktur model yang dibandingkan dalam penelitian ini diringkas pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Struktur Varians–Kovarians Kandidat pada Latent Profile Analysis

Model	**Varians antarprofil**	**Kovarians antarindikator dalam profil**	**Keterangan singkat**
Model 1 (*Equal Variance, Zero Covariance*)	Sama	0 (tidak diestimasi)	Model paling ketat; mengasumsikan varians sama dan tidak ada kovarians antarindikator di dalam profil.
Model 2 (*Varying Variance, Zero Covariance*)	Berbeda	0 (tidak diestimasi)	Masih mengasumsikan tidak ada kovarians, tetapi mengizinkan varians berbeda antarprofil.
Model 3 (*Equal Variance, Equal Covariance*)	Sama	Sama	Mengestimasi kovarians yang sama pada semua profil.
Model 4 (*Varying Variance, Equal Covariance*)	Berbeda	Sama	Varians boleh berbeda antarprofil, sedangkan kovarians dipertahankan sama.
Model 5 (*Equal Variance, Varying Covariance*)	Sama	Berbeda	Varians dipertahankan sama, tetapi kovarians boleh berbeda antarprofil.
Model 6 (*Varying Variance, Varying Covariance*)	Berbeda	Berbeda	Model paling longgar; varians dan kovarians keduanya boleh berbeda antarprofil.

Pada model yang menetapkan kovarians antarindikator sama dengan nol, asumsi *conditional independence* atau *local independence* diterapkan, yaitu

hubungan antarindikator dalam profil diasumsikan telah dijelaskan oleh keanggotaan profil laten. Namun, penelitian ini tidak hanya mengandalkan model dengan kovarians nol. Spesifikasi lain yang lebih longgar juga diuji agar dapat diperiksa apakah pelonggaran asumsi tersebut menghasilkan solusi yang lebih layak secara statistik maupun substantif. Terlepas dari perbedaan struktur varians–kovarians tersebut, seluruh kandidat tetap mengikuti kerangka umum finite mixture model berikut.

LPA memodelkan sebaran indikator sebagai campuran K distribusi normal multivariat. Persamaan (2.2) menyatakan kepadatan campuran, Persamaan (2.3) fungsi objektif berbobot untuk estimasi, dan Persamaan (2.4) probabilitas keanggotaan profil. Bentuk model campuran dan estimasinya mengikuti Muthén dan Muthén (2017), dengan prinsip pseudomaximum likelihood berbobot dari Asparouhov (2005).

$$f(z_i) = \sum_{k=1}^{K} \pi_k \varphi_J(z_i \mid \mu_k, \Sigma_k) \tag{2.2}$$

Vektor z_i memuat J indikator yang telah distandardisasi untuk siswa i. π_k adalah proporsi profil k, dengan $\pi_k > 0$ dan jumlah seluruh π_k sama dengan satu. Fungsi φ_k menyatakan kepadatan normal multivariat, sedangkan μ_k dan Σ_k adalah vektor rerata serta matriks kovarians profil k. Local independence membatasi kovarians antarindikator di dalam profil menjadi nol. Varians indikator dibandingkan dalam spesifikasi yang sama atau berbeda antarprofil.

$$l_w(\theta) = \sum_{i=1}^{n} w_i^* \, ln \left[\sum_{k=1}^{K} \pi_k \varphi_J(z_i \mid \mu_k, \Sigma_k) \right]$$
$$w_i^* = \frac{n \, w_i}{\sum_{h=1}^{n} w_h} \tag{2.3}$$

Pada Persamaan (2.3), θ mencakup seluruh parameter campuran, w_i adalah bobot akhir siswa, dan w_i* adalah bobot yang dinormalisasi agar jumlahnya sama dengan n. Normalisasi mengikuti pengaturan bobot Mplus. Jika semua bobot

sama, bentuk ini menjadi log-likelihood biasa. Parameter diestimasi menggunakan beberapa random starts. Koreksi klaster sekolah diterapkan pada inferensi parameter dan tidak membentuk profil laten sekolah (Asparouhov, 2005; Muthén & Muthén, 2017).

$$\tau_{ik} = \frac{\pi_k \varphi_J(z_i \mid \mu_{k'}, \Sigma_k)}{\sum_{h=1}^{K} \pi_h \varphi_J(z_i \mid \mu_{h'}, \Sigma_h)} \tag{2.4}$$

$$\hat{c}_i = arg\,max_{k \in \{1, \ldots, K\}} \tau_{ik} \tag{2.5}$$

Probabilitas posterior τ_i□ pada Persamaan (2.4) dihitung menggunakan estimasi parameter model terpilih. Persamaan (2.5) menetapkan siswa ke profil dengan probabilitas terbesar (modal assignment). C□ merupakan himpunan siswa yang ditetapkan ke profil k dan n□ adalah jumlah anggotanya. Label tersebut merupakan klasifikasi statistik yang masih mengandung ketidakpastian.

$$AIC = -2\hat{l} + 2q \tag{2.6}$$

$$BIC = -2\hat{l} + q\,ln(n) \tag{2.7}$$

$$saBIC = -2\hat{l} + q\,ln(\frac{n+2}{24}) \tag{2.8}$$

AIC, BIC, dan saBIC pada Persamaan (2.6)–(2.8) menyeimbangkan kecocokan dan kompleksitas model. Simbol $\hat{l}$ menyatakan log-likelihood pada solusi terestimasi, q jumlah parameter bebas, dan n jumlah observasi analisis. Untuk model berbobot, kriteria diambil langsung dari keluaran Mplus dengan skala bobot yang konsisten. Kandidat dibandingkan pada sampel dan indikator yang sama. Nilai lebih kecil diutamakan ketika kriteria lain sebanding, dengan tetap menilai ukuran profil, kestabilan, dan makna substantif (Tein dkk., 2013; Muthén & Muthén, 2017).

$$E = 1 + \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{K}\tau_{ik}\,ln(\tau_{ik})}{n\,ln(K)} \tag{2.9}$$

$$AvePP_k = \frac{\sum_{i \in C\square}\tau_{ik}}{n_k} \tag{2.10}$$

Entropy E berada pada rentang 0–1 untuk K > 1, dengan konvensi 0 log 0 = 0. Nilai lebih tinggi menunjukkan pemisahan klasifikasi lebih jelas, bukan bukti bahwa jumlah profil pasti benar. AvePP□ adalah rata-rata probabilitas posterior pada observasi yang ditetapkan ke profil k. n□ adalah hasil *modal assignment*. Entropy tidak didefinisikan untuk K = 1 dan AvePP tidak dihitung untuk profil kosong. Ukuran profil tetap dilaporkan agar klasifikasi yang tampak baik tidak menutupi kelompok yang terlalu kecil.

2.10 Statistik Deskriptif dan Regresi Berbobot Survei

Bobot akhir siswa merepresentasikan kontribusi observasi dalam populasi sasaran. Rata-rata dan proporsi berbobot pada Persamaan (2.11)–(2.12) digunakan untuk deskripsi profil (OECD, 2026c).

$$\bar{y}_w = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \tag{2.11}$$

$$\hat{p}_{k,w} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i\, I(\hat{c}_i = k)}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \tag{2.12}$$

Pada Persamaan (2.11)–(2.12), w_i adalah bobot akhir siswa, y_i nilai variabel yang dideskripsikan, dan $I(\hat{c}_i = k)$ indikator bernilai satu untuk anggota profil k. Penyebut hanya memuat bobot observasi yang valid. Deskripsi variabel sekolah yang diulang pada data siswa menunjukkan konteks sekolah yang dialami populasi siswa, bukan rata-rata sekolah dengan kontribusi yang sama.

$$Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p}\beta_j X_{ij} + \varepsilon_i \tag{2.13}$$

Persamaan (2.13) menuliskan regresi linear dalam notasi yang umum: Y adalah outcome, β_0 intersep, β□ koefisien prediktor X□, dan ε galat. Persamaan (2.14) menunjukkan bahwa regresi berbobot mengestimasi koefisien dengan memberi kontribusi sesuai bobot akhir siswa. Koefisien β dibaca sebagai perbedaan rata-rata outcome bersyarat pada prediktor lain, bukan sebagai efek sebab-akibat.

Persamaan (2.15) memberikan bentuk matriks dari solusi regresi berbobot. X adalah matriks prediktor yang mencakup kolom intersep, Y vektor outcome, dan W matriks diagonal berisi bobot akhir siswa. Solusi ini memerlukan X^TWX yang dapat diinvers. Perhitungan kovarians koefisien tetap menggunakan desain survei, sehingga rumus invers tersebut tidak dipakai langsung sebagai standard error (Lumley, 2010).

$$\hat{\beta} = arg\,min_{\beta} \sum_{i=1}^{n} w_i (Y_i - X_i^T \beta)^2 \tag{2.14}$$

$$\hat{\beta} = (X^T W X)^{-1} X^T W Y \tag{2.15}$$

Bobot akhir memengaruhi estimasi koefisien, sedangkan bobot replikasi digunakan untuk menghitung ketidakpastian sampling. Prediktor tingkat sekolah boleh dimasukkan dalam regresi siswa, tetapi hal itu tidak otomatis menjadi regresi multilevel dengan random effects (Lumley, 2010).

$$\hat{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{R(1-\rho)^2} \sum_{r=1}^{R} (\hat{\theta}^{(r)} - \hat{\theta})^2 \tag{2.16}$$

$$\begin{aligned} SE(\hat{\theta}) &= \sqrt{\hat{Var}(\hat{\theta})} \\ CI_{95\%} &= \hat{\theta} \pm t_{0,975;\,\nu}\, SE(\hat{\theta}) \end{aligned} \tag{2.17}$$

Pada Persamaan (2.16)–(2.17), estimasi berbobot akhir dibandingkan dengan estimasi dari 80 replicate weights. PISA 2025 menggunakan replikasi BRR-Fay dengan faktor Fay 0,5, sehingga varians memperhitungkan desain sampling dan pengelompokan sekolah. Interval kepercayaan menggambarkan ketidakpastian sampling, bukan jaminan hubungan kausal (OECD, 2026c).

Pada Persamaan (2.16), R = 80 adalah jumlah replikasi, ρ = 0,5 adalah faktor Fay, θ estimasi dengan bobot akhir, dan $\theta^{(r)}$ estimasi ulang dengan bobot replikasi r. Faktor pengali varians menjadi 1/20. Pada Persamaan (2.17), ν adalah derajat bebas desain yang digunakan perangkat lunak survei. Untuk regresi, varians ini bersyarat pada profil yang sudah ditetapkan dan tidak otomatis mencakup ketidakpastian estimasi LPA.

2.11 Interaksi dan Pengujian Koefisien

Interaksi digunakan untuk memeriksa apakah hubungan FAMSUP dengan outcome berbeda antarprofil. Fokus interaksi pada FAMSUP karena dukungan keluarga berlaku lintas konteks kehidupan siswa. TEACHSUP secara khusus mengukur dukungan guru dalam pelajaran sains, sehingga penelitian mengujinya sebagai faktor utama tanpa menetapkan interaksi dengan profil. Persamaan (2.18)–(2.19) menunjukkan bentuk dasar interaksi antara variabel kontinu dan dummy kelompok.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + \beta_3 (X_i D_i) + \varepsilon_i \tag{2.18}$$

$$\frac{\partial E(Y_i \mid X_i, D_i)}{\partial X_i} = \beta_1 + \beta_3 D_i \tag{2.19}$$

$$SE(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_3) = \sqrt{\hat{V}_{11} + \hat{V}_{33} + 2\hat{V}_{13}} \tag{2.20}$$

Pada kelompok referensi, kemiringan FAMSUP adalah koefisien utamanya. Pada profil lain, kemiringan tersebut ditambah koefisien interaksi profil terkait. Seluruh efek utama tetap berada dalam model.

Pada Persamaan (2.20), $\hat{V}_{11}$ dan $\hat{V}_{33}$ adalah varians koefisien utama dan interaksi, sedangkan $\hat{V}_{13}$ adalah kovarians keduanya dari estimasi survei. Rumus ini memberikan standard error kemiringan pada kelompok D = 1. Pada kelompok referensi D = 0, standard error kemiringan adalah akar $\hat{V}_{11}$. Dalam model penelitian dengan beberapa profil, perhitungan yang sama diterapkan pada $\hat{\beta}_F$ + δ□ untuk setiap profil (Lumley, 2010).

$$W = (A\hat{\beta} - a)^{T} [A\hat{V}A^{T}]^{-1} (A\hat{\beta} - a) \quad (2.21)$$

Uji Wald pada Persamaan (2.21) memeriksa apakah sekumpulan koefisien interaksi sama dengan nol. Matriks kovarians dihitung dari replicate weights, dan hasil uji dibaca bersama estimasi serta interval kepercayaan. Signifikansi interaksi tidak mengubah studi observasional ini menjadi bukti efek protektif kausal (Lumley, 2010).

Pada Persamaan (2.21), A adalah matriks yang memilih kombinasi koefisien yang diuji, a adalah nilai hipotesis nol, dan $\hat{V}$ adalah matriks kovarians koefisien berbasis desain. Untuk menguji seluruh interaksi, a berupa vektor nol. Statistik Wald dibaca menggunakan distribusi acuan dan derajat bebas yang sesuai dengan desain survei pada perangkat lunak, bukan langsung diperlakukan sebagai uji pada sampel acak sederhana.

2.12 Pemeriksaan Multikolinearitas dan Sensitivitas

$$VIF_{j} = \frac{1}{1 - R_{j}^{2}} \quad (2.22)$$

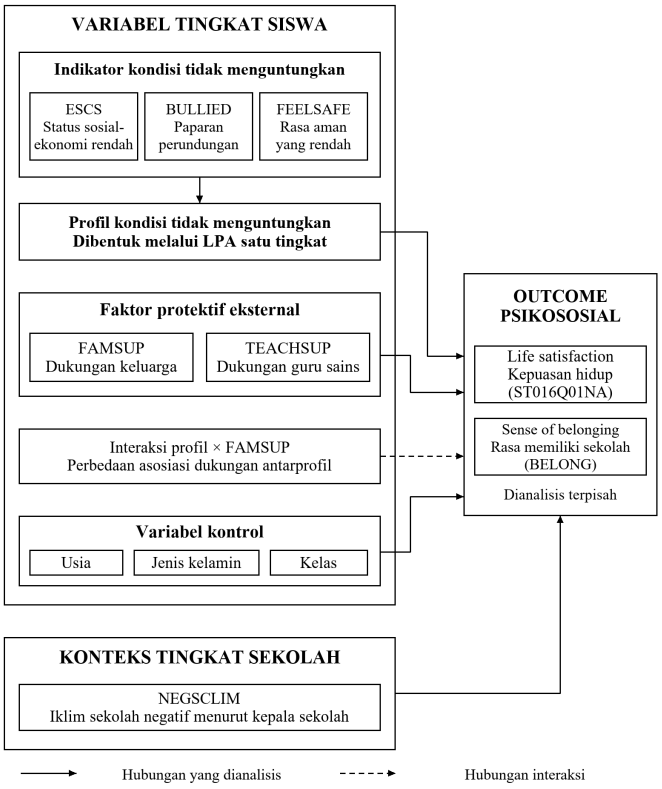
Variance inflation factor (VIF) pada Persamaan (2.22) menggambarkan seberapa kuat hubungan linear suatu prediktor dengan prediktor lain. VIF dipakai sebagai diagnostik, bukan batas mekanis untuk menghapus variabel. Selain itu, analisis sensitivitas membandingkan koefisien model dengan dan tanpa variabel konteks tambahan, memeriksa penanganan missing value, dan menilai dampak ketidakpastian klasifikasi profil.

Pada Persamaan (2.22), R□² diperoleh dari regresi bantu prediktor j terhadap prediktor lain. VIF yang mendekati satu menunjukkan sedikit inflasi varians akibat hubungan linear antarprediktor. Pada prediktor kategorik dengan lebih dari satu dummy, diagnostik dapat dilaporkan sebagai generalized VIF beserta penyesuaian derajat bebasnya (Fox & Monette, 1992).

2.13 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menempatkan ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE sebagai indikator pembentuk profil kondisi tidak menguntungkan

pada tingkat siswa. Setelah profil terbentuk, profil tersebut dianalisis hubungannya dengan dua outcome psikososial, yaitu *life satisfaction* dan *sense of belonging*. Pada tahap ini juga dimasukkan FAMSUP dan TEACHSUP sebagai sumber dukungan pada tingkat siswa, NEGSCLIM sebagai prediktor konteks sekolah, serta usia, jenis kelamin, dan kelas sebagai variabel kontrol.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian

Gambar 2.1 mengelompokkan variabel menurut perannya. ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE membentuk profil kondisi tidak menguntungkan. Profil, dukungan keluarga, dukungan guru sains, serta iklim sekolah negatif dihubungkan dengan dua outcome yang dianalisis terpisah, dengan penyesuaian usia, jenis kelamin, dan kelas. Garis putus-putus pada kerangka konseptual menunjukkan adanya interaksi profil × FAMSUP, yang digunakan untuk menilai apakah hubungan dukungan keluarga dengan *outcome* psikososial berbeda antarprofil. Panah dalam kerangka konseptual merepresentasikan hubungan yang dianalisis dalam model statistik, bukan hubungan sebab-akibat.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif berbasis data sekunder yang dilaksanakan melalui pengolahan komputasional pada Program Studi S1 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya. Tahap penyusunan proposal dilaksanakan pada Agustus–November 2026, diikuti seminar proposal dan revisi pada Desember 2026–Januari 2027. Tahap pengolahan data, pemodelan, analisis hasil, dan penyusunan naskah skripsi direncanakan pada Februari–Mei 2027.

3.2 Data dan Perangkat Penelitian

3.2.1 Sumber dan Populasi Data

Data berasal dari Public Use File PISA 2025, yaitu Student Questionnaire dan School Questionnaire Indonesia. Populasi sasaran adalah siswa berusia sekitar 15 tahun yang bersekolah pada kelas 7 atau lebih tinggi sesuai definisi PISA. Kesimpulan ditujukan pada populasi siswa dalam cakupan PISA, bukan seluruh remaja Indonesia (OECD, 2026c).

Audit data memperoleh 14.168 siswa dari 419 sekolah. Nilai valid tersedia untuk ESCS pada 13.814 siswa, BULLIED pada 13.997, FEELSAFE pada 14.015, FAMSUP pada 13.596, TEACHSUP pada 13.945, *life satisfaction* pada 13.507, dan BELONG pada 13.993 siswa. Sebanyak 13.700 siswa memiliki tiga indikator LPA lengkap. Jumlah analisis regresi ditentukan dari data lengkap untuk tiap outcome, prediktor, dan kontrol yang digunakan.

Indeks NEGSCLIM tersedia pada 418 dari 419 sekolah. Setelah penggabungan many-to-one, 14.146 dari 14.168 siswa memiliki nilai NEGSCLIM valid. Audit missing value dilakukan per variabel dan per model, termasuk pemeriksaan kode nonrespons sesuai metadata sebelum estimasi.

3.2.2 Perangkat Penelitian

Pembersihan data, audit, statistik deskriptif, regresi berbobot survei, dan visualisasi dikerjakan dalam R melalui skrip R Markdown. LPA diestimasi dengan Mplus menggunakan pengaturan campuran satu tingkat dan koreksi klaster sekolah (TYPE = COMPLEX MIXTURE), bobot akhir siswa, serta beberapa random starts. Sintaks, versi perangkat lunak, dan seed dicatat untuk replikasi (Muthén & Muthén, 2017).

Perangkat keras yang digunakan adalah laptop Lenovo LOQ (82XV) dengan prosesor Intel Core i7-13620H, memori 16 GB, dan GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB, menggunakan Windows Home Single Language. Komputasi utama LPA dan regresi dijalankan pada CPU. GPU bukan syarat untuk metode penelitian ini.

3.2.3 Struktur dan Variabel Penelitian

Satu baris *Student Questionnaire* mewakili seorang siswa dan satu baris School Questionnaire mewakili sekolah. Kode CNT dan CNTSCHID digunakan sebagai kunci gabungan *many-to-one*. CNTSTUID digunakan untuk memeriksa keunikan siswa. Penggabungan harus mempertahankan jumlah baris siswa dan tidak menciptakan duplikasi.

Tabel 3.1 Variabel inti penelitian

Nama Variabel (kode PISA)	**Konstruk**	**Jenis Data**	**Arah Interpretasi**	**Level Data**	**Peran**
ESCS	Status ekonomi, sosial, budaya	Indeks kontinu	Tinggi: status lebih baik	Siswa	Indikator LPA, arah dibalik
BULLIED	Paparan perundungan	Indeks kontinu	Tinggi: paparan lebih besar	Siswa	Indikator LPA
FEELSAFE	Rasa aman	Indeks kontinu	Tinggi: lebih aman	Siswa	Indikator LPA, arah dibalik
FAMSUP	Dukungan keluarga	Indeks kontinu	Tinggi: dukungan lebih besar	Siswa	Faktor protektif, efek utama dan interaksi
TEACHSUP	Dukungan guru dalam pelajaran sains	Indeks kontinu	Tinggi: dukungan lebih besar	Siswa	Faktor protektif, efek utama
NEGSCLIM	Iklim sekolah negatif	Indeks kontinu	Tinggi: iklim lebih negatif	Sekolah	Prediktor konteks M1/M2

Nama Variabel (kode PISA)	Konstruk	Jenis Data	Arah Interpretasi	Level Data	Peran
ST016Q01NA	Kepuasan hidup	Skor 0–10	Tinggi: lebih puas	Siswa	Outcome 1
BELONG	Rasa memiliki sekolah	Indeks kontinu	Tinggi: lebih kuat	Siswa	Outcome 2
AGE	Usia siswa	Kontinu	Sesuai data PISA	Siswa	Kontrol
ST004D01T	Jenis kelamin	Kategorikal	Sesuai coding PISA	Siswa	Kontrol
GRADE	Posisi kelas	Ordinal	Sesuai coding PISA	Siswa	Kontrol

Tabel 3.1 memisahkan tiga indikator pembentuk profil siswa, dua faktor dukungan protektif, satu prediktor konteks sekolah, dua outcome, dan variabel kontrol. FAMSUP mewakili dukungan keluarga, sedangkan TEACHSUP mewakili dukungan guru dalam pelajaran sains. FEELSAFE tidak dipakai lagi sebagai faktor protektif karena sudah menjadi indikator profil. NEGSCLIM tidak masuk ke LPA.

Tabel 3.2 Daftar item pembentuk variabel penelitian

Variabel dan kode item	Pertanyaan atau pernyataan	Pilihan jawaban lengkap
ESCS ST403Q01DA (penyaring)	Berapa orang tua dan/atau wali yang Anda miliki? Jawaban menentukan rangkaian pertanyaan pendidikan dan pekerjaan berikutnya.	Tidak ada; satu; dua; tiga; atau empat atau lebih. Jika satu, lanjut ke butir untuk satu orang tua/wali. Jika dua atau lebih, pertanyaan berikutnya dijawab untuk wali #1 dan #2.
ESCS — PAREDINT ST405Q01DA–ST405Q09DA (satu orang tua/wali); ST410Q01DA–ST410Q09DA (dua atau lebih; kolom A dan B untuk wali #1 dan #2)	Kualifikasi pendidikan apa saja yang dimiliki orang tua/wali Anda? Untuk satu orang tua/wali digunakan rangkaian ST405; untuk dua atau lebih digunakan ST410, dengan kolom terpisah bagi wali #1 dan #2. Responden dapat memilih semua jawaban yang sesuai.	ISCED level 2; ISCED level 3.3; ISCED level 3.4; ISCED level 4; ISCED level 5; ISCED level 6; ISCED level 7; ISCED level 8; atau orang tua/wali tidak memiliki satu pun kualifikasi tersebut. Padanan jenjang nasional mengikuti kategori pada kuesioner negara.

Variabel dan kode item	Pertanyaan atau pernyataan	Pilihan jawaban lengkap
ESCS — HISEI ST408Q01DA–Q02DA (satu orang tua/wali); ST491Q01DA–Q02DA dan ST492Q01DA–Q02DA (wali #1 dan #2)	Apa pekerjaan utama orang tua/wali Anda? Jika saat ini tidak bekerja, sebutkan pekerjaan terakhir. Pertanyaan lanjut meminta nama/jabatan pekerjaan dan uraian singkat tentang tugas atau kegiatan dalam pekerjaan itu.	Isian terbuka, bukan daftar pilihan: (1) nama/jabatan pekerjaan dan (2) uraian pekerjaan/tugas. Jawaban pekerjaan dikodekan untuk menghasilkan ukuran status pekerjaan yang digunakan dalam indeks.
ESCS — HOMEPOS ST250Q01JA–ST250Q05JA (butir internasional)	Apakah hal-hal berikut tersedia di rumah Anda: kamar sendiri; komputer yang dapat digunakan untuk tugas sekolah; perangkat lunak/aplikasi pendidikan; telepon genggam milik sendiri dengan akses internet; dan akses internet di rumah?	Untuk setiap butir: Ya atau Tidak.
ESCS — HOMEPOS ST250Q08DA–ST250Q15DA (bank butir pilihan negara)	Apakah rumah Anda memiliki: penerangan listrik; air berpipa untuk konsumsi; tempat parkir di luar jalan umum; layanan pengangkutan sampah; kompor/alat memasak; meja makan; penyedot debu; dan lemari es atau freezer?	Untuk setiap butir: Ya atau Tidak. Ini merupakan bank butir yang dapat dipilih oleh negara; keberadaan seluruh butir dalam bank tidak berarti semuanya ditanyakan di setiap negara.
ESCS — HOMEPOS ST250Q16DA dan ST250Q18DA–ST250Q28DA (bank butir pilihan negara)	Apakah rumah Anda memiliki: sambungan saluran pembuangan; pendingin ruangan dan/atau pemanas; kamar tamu; tempat tenang untuk belajar; kolam renang/spa luar ruang atau bak mandi air panas; sistem keamanan rumah; televisi pintar; mesin pencuci piring; tablet; langganan televisi/streaming; pekerja rumah tangga; dan langganan surat kabar?	Untuk setiap butir: Ya atau Tidak. Negara memilih butir yang digunakan dari bank pertanyaan ini; tabel mencantumkan butir sumber dalam instrumen master.
ESCS — HOMEPOS ST251Q01JA, Q03JA, Q04JA, Q06JA, Q07JA, Q08JA, Q09JA	Berapa jumlah barang berikut di rumah Anda: mobil/van/truk; ruang dengan bak mandi atau pancuran; ruang dengan toilet siram; alat musik; karya seni; serta dua barang khusus negara pada ST251Q08JA dan ST251Q09JA?	Untuk setiap butir jumlah: tidak ada; satu; dua; atau tiga atau lebih. Dua butir terakhir merupakan butir khusus negara; redaksi dan barang yang dimaksud mengikuti kuesioner Indonesia.

Variabel dan kode item	Pertanyaan atau pernyataan	Pilihan jawaban lengkap
ESCS — HOMEPOS ST254Q01JA–ST254Q05JA	Berapa jumlah perangkat berikut di rumah Anda: televisi; komputer desktop; komputer laptop/notebook; tablet; dan pembaca buku elektronik?	Untuk setiap perangkat: tidak ada; 1–2; 3–5; lebih dari 5; atau tidak tahu.
ESCS — HOMEPOS ST255Q01JA	Kira-kira berapa banyak buku yang ada di rumah Anda? Jangan menghitung majalah, surat kabar, atau buku pelajaran sekolah. Untuk membantu perkiraan, satu meter rak buku kira-kira setara dengan 40 buku.	Tidak ada; 1–10; 11–25; 26–100; 101–200; 201–500; atau lebih dari 500 buku.
BULLIED / ST038Q04NA	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering: Siswa lain mengejek saya.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, beberapa kali setahun, beberapa kali sebulan, satu kali seminggu atau lebih.
BULLIED / ST038Q05NA	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering: Saya diancam oleh siswa lain.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, beberapa kali setahun, beberapa kali sebulan, satu kali seminggu atau lebih.
BULLIED / ST038Q07NA	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering: Saya dipukul atau didorong oleh siswa lain.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, beberapa kali setahun, beberapa kali sebulan, satu kali seminggu atau lebih.
BULLIED / ST038Q08NA	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering: Siswa lain menyebarkan rumor buruk tentang saya.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, beberapa kali setahun, beberapa kali sebulan, satu kali seminggu atau lebih.
BULLIED / ST038Q12DA	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering: Informasi tentang saya yang membuat saya terganggu dipublikasikan secara daring tanpa persetujuan saya.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, beberapa kali setahun, beberapa kali sebulan, satu kali seminggu atau lebih.
FEELSAFE / ST265Q01JA	Saya merasa aman dalam perjalanan ke sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
FEELSAFE / ST265Q02JA	Saya merasa aman dalam perjalanan pulang dari sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
FEELSAFE / ST265Q03JA	Saya merasa aman di ruang kelas.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
FEELSAFE / ST265Q04JA	Saya merasa aman di area sekolah lain (lorong, kantin, toilet).	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.

Variabel dan kode item	Pertanyaan atau pernyataan	Pilihan jawaban lengkap
FAMSUP / ST300Q01JA	Seberapa sering orang tua/keluarga: Membicarakan seberapa baik saya bersekolah.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, 1–2 kali setahun, 1–2 kali sebulan, 1–2 kali seminggu, setiap/hampir setiap hari.
FAMSUP / ST300Q05JA	Seberapa sering orang tua/keluarga: Membicarakan masalah yang saya alami di sekolah.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, 1–2 kali setahun, 1–2 kali sebulan, 1–2 kali seminggu, setiap/hampir setiap hari.
FAMSUP / ST300Q08JA	Seberapa sering orang tua/keluarga: Menaruh perhatian pada hal yang saya pelajari di sekolah.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, 1–2 kali setahun, 1–2 kali sebulan, 1–2 kali seminggu, setiap/hampir setiap hari.
FAMSUP / ST300Q09JA	Seberapa sering orang tua/keluarga: Membicarakan pendidikan saya di masa depan.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, 1–2 kali setahun, 1–2 kali sebulan, 1–2 kali seminggu, setiap/hampir setiap hari.
FAMSUP / ST300Q10JA	Seberapa sering orang tua/keluarga: Menanyakan apa yang saya lakukan di sekolah hari itu.	Tidak pernah/hampir tidak pernah, 1–2 kali setahun, 1–2 kali sebulan, 1–2 kali seminggu, setiap/hampir setiap hari.
TEACHSUP / ST100Q01TA	Dalam pelajaran sains, seberapa sering guru menunjukkan minat terhadap pembelajaran setiap siswa?	Setiap pelajaran, sebagian besar pelajaran, beberapa pelajaran, tidak pernah atau hampir tidak pernah.
TEACHSUP / ST100Q02TA	Dalam pelajaran sains, seberapa sering guru memberikan bantuan tambahan ketika siswa membutuhkannya?	Setiap pelajaran, sebagian besar pelajaran, beberapa pelajaran, tidak pernah atau hampir tidak pernah.
TEACHSUP / ST100Q03TA	Dalam pelajaran sains, seberapa sering guru membantu siswa dalam belajar?	Setiap pelajaran, sebagian besar pelajaran, beberapa pelajaran, tidak pernah atau hampir tidak pernah.
TEACHSUP / ST100Q04TA	Dalam pelajaran sains, seberapa sering guru terus mengajar sampai siswa memahami materi?	Setiap pelajaran, sebagian besar pelajaran, beberapa pelajaran, tidak pernah atau hampir tidak pernah.
TEACHSUP / ST100Q05TA	Dalam pelajaran sains, seberapa sering guru memberi siswa kesempatan untuk menyampaikan pendapat?	Setiap pelajaran, sebagian besar pelajaran, beberapa pelajaran, tidak pernah atau hampir tidak pernah.
NEGSCLIM / SC172Q01DA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Kecurangan.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.

Variabel dan kode item	Pertanyaan atau pernyataan	Pilihan jawaban lengkap
NEGSCLIM / SC172Q02JA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Kata-kata kasar.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
NEGSCLIM / SC172Q03JA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Perusakan.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
NEGSCLIM / SC172Q04JA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Pencurian.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
NEGSCLIM / SC172Q05JA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Intimidasi atau pelecehan verbal antarsiswa, termasuk daring.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
NEGSCLIM / SC172Q06JA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Cedera fisik yang dilakukan siswa terhadap siswa lain.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
NEGSCLIM / SC172Q07JA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Intimidasi atau pelecehan verbal terhadap guru atau staf sekolah.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
NEGSCLIM / SC172Q08DA	Sejauh mana masalah berikut terjadi di sekolah: Cedera fisik yang dilakukan siswa terhadap guru atau staf sekolah.	Tidak sama sekali, sedikit, sedang, sangat besar.
ST016Q01NA	Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan kehidupan Anda saat ini?	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10, 0 = sama sekali tidak puas, 10 = sangat puas.
BELONG / ST034Q01TA	Saya merasa seperti orang luar di sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
BELONG / ST034Q02TA	Saya mudah berteman di sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
BELONG / ST034Q03TA	Saya merasa menjadi bagian dari sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
BELONG / ST034Q04TA	Saya merasa canggung dan tidak cocok di sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
BELONG / ST034Q05TA	Siswa lain tampaknya menyukai saya.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.
BELONG / ST034Q06TA	Saya merasa kesepian di sekolah.	Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju.

Tabel 3.2 merangkum butir yang berkaitan dengan variabel inti. ESCS dibentuk dari PAREDINT, HISEI, dan HOMEPOS, sehingga pertanyaannya disajikan menurut kelompok komponen dan alur pengisian orang tua/wali. Pada ST250Q08DA–ST250Q28DA, kuesioner PISA 2025 menyediakan bank 20 butir pilihan negara dan memilih hingga enam butir untuk tiap negara; ST251Q08JA dan ST251Q09JA merupakan butir khusus negara. Redaksi bahasa Indonesia mengikuti instrumen nasional, sedangkan tabel ini menerjemahkan instrumen master dan compendium OECD. Penelitian menggunakan indeks resmi PISA, bukan menghitung ulang indeks dari item mentah. Kode nonrespons seperti 95–99 merupakan status data, bukan pilihan jawaban substantif (OECD, 2026b, 2026c).

Tabel 3.3 Variabel tambahan untuk analisis sensitivitas

Variabel	Konstruk	Jenis Data	Arah Interpretasi	Level Data	Peran
EDUSHORT	Kekurangan sumber daya pendidikan	Indeks kontinu	Tinggi: kekurangan lebih besar	Sekolah	Sensitivitas
STAFFSHORT	Kekurangan staf	Indeks kontinu	Tinggi: kekurangan lebih besar	Sekolah	Sensitivitas

EDUSHORT dan STAFFSHORT digunakan hanya pada analisis sensitivitas untuk memeriksa kestabilan hubungan NEGSCLIM ketika kelangkaan sumber daya sekolah diperhitungkan. Keduanya tidak membentuk profil siswa dan tidak mengubah spesifikasi regresi utama.

Tabel 3.4 Variabel desain survei

Variabel	Konstruk/Fungsi	Jenis Data	Arah Interpretasi	*Design variable*
CNT	Kode negara untuk seleksi dan linkage	Kategorikal	Indonesia	Desain/linkage
CNTSTUID	Kode siswa anonim	Identitas	Unik per siswa	Desain/linkage
CNTSCHID	Kode sekolah anonim	Identitas	Siswa dikelompokkan per sekolah	Desain/linkage
W_FSTUWT	Bobot akhir siswa	Kontinu	Kontribusi populasi	Estimasi titik
W_FSTURWT 1–80	80 bobot replikasi	Kontinu	Variasi replikasi	Standard error

Variabel	Konstruk/Fungsi	Jenis Data	Arah Interpretasi	*Design variable*
STRATUM / WVARSTRR	Informasi strata dan replikasi	Desain	Bukan prediktor	Dokumentasi

W_FSTUWT digunakan untuk estimasi titik dan W_FSTURWT1–W_FSTURWT80 untuk *standard error* desain. CNTSCHID mengidentifikasi klaster sekolah dan menghubungkan file sekolah. CNTSTUID memeriksa identitas siswa, sedangkan CNT membatasi sampel Indonesia. STRATUM dan WVARSTRR dipertahankan sebagai informasi desain, bukan prediktor substantif.

Tabel 3.5 Variabel yang tidak digunakan dalam model utama

Variabel	Alasan Tidak Digunakan
SCHRISK	Tidak tersedia dalam bentuk indeks yang sama pada PISA 2025. FEELSAFE digunakan sebagai indikator profil siswa yang tersedia pada siklus ini.
PERSEV	Seluruh nilai indeks pada sampel Indonesia adalah kode 97 (non-substantif), sehingga tidak digunakan.
HOMEPOS	Komponennya beririsan dengan ESCS. HOMEPOS tidak ditambahkan sebagai prediktor utama agar model tidak redundan.
STUBEHA / TEACHBEHA	Bukan fokus utama karena konteks sekolah telah diwakili NEGSCLIM.

Tabel 3.5 menjelaskan pengecualian berdasarkan ketersediaan dan kesesuaian konstruk. SCHRISK tidak tersedia dalam bentuk yang sama pada PISA 2025. Indeks PERSEV tidak dapat dipakai pada sampel Indonesia karena seluruh nilainya berkode non-substantif 97. Keberadaan item mentah ketekunan tidak mengubah status indeks tersebut. HOMEPOS tidak ditambahkan bersama ESCS karena bertumpang tindih dengan komponen ESCS.

3.2.4 Desain Sampling dan Bobot Survei

PISA 2025 memakai two-stage stratified sampling. Pada tahap pertama, sekolah dipilih dari kerangka nasional dengan peluang sebanding ukuran sekolah (probability proportional to size). Desain ini berbeda dari pengambilan sampel acak sederhana (OECD, 2026c).

Untuk Indonesia, stratifikasi eksplisit menggunakan empat kelompok wilayah. Sekolah kemudian diurutkan dengan variabel stratifikasi implisit,

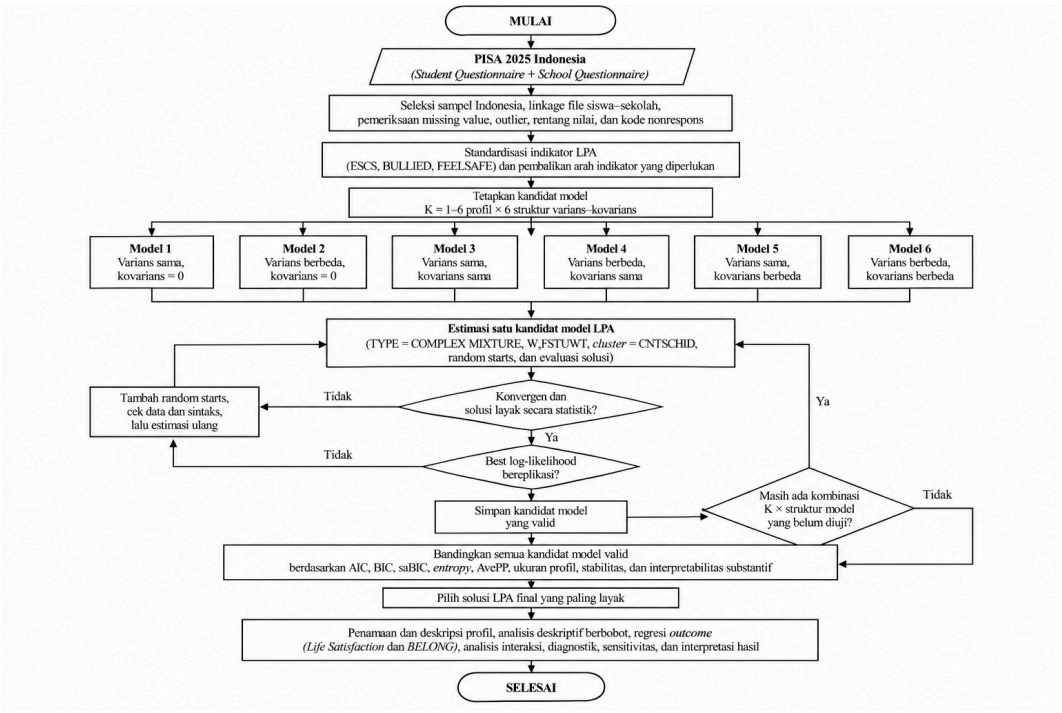
termasuk jenis sekolah, sumber pendanaan, dan kategori wilayah. Stratifikasi sampling berbeda dari profil laten yang dibentuk dalam analisis (OECD, 2026c).

Pada tahap kedua, siswa yang memenuhi syarat dipilih dalam sekolah terpilih. Rancangan asesmen berbasis komputer menargetkan sekitar 42 siswa per sekolah dengan pemilihan sistematis setelah pengurutan daftar siswa menurut kelas dan jenis kelamin. CNTSCHID memungkinkan siswa dari sekolah yang sama dikenali tanpa membuka identitas sekolah (OECD, 2026c).

Final student weight W_FSTUWT memperhitungkan peluang pemilihan dan penyesuaian nonrespons. Bobot ini digunakan pada estimasi deskriptif dan koefisien regresi agar kontribusi sampel sesuai dengan populasi sasaran (OECD, 2026c).

Siswa dalam satu sekolah tidak sepenuhnya independen. PISA 2025 menyediakan 80 bobot replikasi W_FSTURWT1–W_FSTURWT80 untuk menghitung standard error dengan BRR-Fay pada regresi dan estimasi deskriptif. Koreksi klaster pada LPA menangani dependensi dalam estimasi profil, sedangkan bobot replikasi menangani ketidakpastian desain pada analisis regresi. Keduanya menjalankan fungsi yang berbeda.

3.3 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

Diagram alir penelitian disusun untuk memperlihatkan bahwa pembentukan model LPA dilakukan melalui proses enumerasi kandidat model, bukan melalui pemilihan satu jumlah profil sejak awal. Oleh karena itu, diagram alir menampilkan loop terhadap kombinasi jumlah profil (K = 1–6) dan struktur varians-kovarians (Model 1–6), serta keputusan mengenai konvergensi dan replikasi nilai maksimum log-likelihood.

Secara umum, alur penelitian dimulai dari seleksi data PISA 2025 Indonesia, dilanjutkan dengan pembersihan data, standardisasi indikator LPA, penetapan kisi kandidat model, estimasi setiap kandidat, penyaringan solusi yang tidak layak, perbandingan semua kandidat valid, pemilihan solusi LPA final, analisis deskriptif berbobot, regresi outcome, analisis interaksi, serta diagnostik dan analisis sensitivitas.

3.4 Tahapan Analisis Data

3.4.1 Seleksi dan Prapemrosesan Data

Data siswa dan sekolah diseleksi untuk Indonesia. Pemeriksaan mencakup keunikan identitas, kecocokan kunci sekolah, rentang nilai, arah indeks, bobot, dan kode nonrespons. Nilai khusus 95–99 hanya diperlakukan sebagai missing sesuai label metadata masing-masing variabel. NEGSCLIM digunakan sebagai indeks resmi sekolah dan dihubungkan ke siswa melalui CNT serta CNTSCHID.

Analisis LPA memakai bobot akhir siswa dan koreksi klaster CNTSCHID melalui TYPE = COMPLEX MIXTURE. Koreksi klaster terutama memengaruhi *standard error* dan uji kecocokan, sedangkan pembentukan profil tetap pada tingkat siswa. Bobot replikasi 80 kali digunakan pada analisis regresi setelah profil terbentuk. Ketidakpastian pembentukan profil tidak otomatis tercakup dalam *standard error* regresi.

ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE distandardisasi pada sampel LPA. Tanda ESCS dan FEELSAFE dibalik sehingga nilai tinggi pada ketiga indikator mengarah pada kerugian sosial-ekonomi, paparan perundungan, atau rasa tidak aman yang lebih besar. Pembalikan ini hanya mengubah arah penafsiran indikator, bukan isi data asal.

NEGSCLIM tidak ikut standardisasi atau estimasi indikator LPA. Nilai sekolah yang sama dapat muncul pada banyak siswa karena mereka bersekolah di tempat yang sama. Informasi sekolah tersebut hanya masuk pada tahap regresi.

3.4.2 Pembentukan Profil dengan *Latent Profile Analysis*

Pembentukan profil dilakukan menggunakan LPA satu tingkat pada tiga indikator kontinu, yaitu ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE. Estimasi dijalankan dengan mempertimbangkan bobot akhir siswa dan pengelompokan siswa dalam sekolah melalui pendekatan *complex mixture*, sehingga fokus model tetap pada profil siswa sambil mengakomodasi non-independensi observasi akibat klaster sekolah.

Penelitian ini tidak langsung menetapkan bahwa solusi terbaik harus terdiri atas tiga atau empat profil. Sebaliknya, seluruh kombinasi jumlah profil dan

struktur model dieksplorasi secara sistematis. Jumlah profil yang diuji adalah K = 1 sampai 6, sedangkan struktur model yang diuji adalah enam struktur varians-kovarians yang telah dijelaskan pada Subbab 2.9. Karena beberapa struktur menjadi identik ketika K = 1, total kandidat unik yang mungkin dibandingkan adalah hingga 32 model.

Setiap kandidat model diestimasi menggunakan beberapa *random starts*. Jika model belum konvergen atau nilai maksimum log-likelihood terbaik belum berulang, jumlah random starts ditambah atau spesifikasi model diperiksa kembali. Hanya model yang konvergen, stabil, dan memiliki parameter yang layak yang dilanjutkan ke tahap pembandingan.

Setelah model terbaik dipilih, probabilitas posterior digunakan untuk menggambarkan mutu klasifikasi, sedangkan penamaan profil dilakukan berdasarkan pola rata-rata ESCS, BULLIED, dan FEELSAFE pada setiap profil. Nama profil ditentukan setelah hasil empiris diperoleh dan tidak dipaksakan sejak awal.

3.4.3 Pemilihan Model LPA Terbaik

Pemilihan model LPA terbaik dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penyaringan teknis, pembandingan statistik, dan evaluasi substantif.

Tahap pertama adalah penyaringan teknis. Pada tahap ini, kandidat model yang tidak konvergen, menghasilkan solusi tidak layak, menunjukkan parameter di luar batas yang dapat diterima, atau gagal mereplikasi nilai maksimum log-likelihood terbaik tidak dipertahankan untuk pembandingan akhir.

Tahap kedua adalah pembandingan statistik antarsemua kandidat model yang valid. Pada tahap ini digunakan beberapa ukuran secara simultan, yaitu AIC, BIC, *sample-size adjusted* BIC, entropy, *average posterior probability*, dan ukuran masing-masing profil. Perbandingan hanya dilakukan pada model yang diestimasi pada sampel dan indikator yang sama.

Tahap ketiga adalah evaluasi substantif. Model dengan indeks kecocokan yang baik belum tentu dipilih apabila menghasilkan profil yang terlalu kecil, tidak stabil, atau sulit ditafsirkan secara substantif. Oleh sebab itu, solusi akhir dipilih

ketika pertimbangan statistik, mutu klasifikasi, kestabilan, parsimoni, dan makna substantif profil menunjukkan arah yang selaras.

Melalui prosedur tersebut, penelitian ini tidak memaknai model terbaik sebagai model dengan satu nilai indeks terendah secara otomatis, tetapi sebagai solusi yang paling dapat dipertanggungjawabkan baik secara metodologis maupun substantif.

3.4.4 Analisis Deskriptif Berbobot Survei

Proporsi dan karakteristik profil dihitung menggunakan W_FSTUWT. Deskripsi mencakup FAMSUP, TEACHSUP, NEGSCLIM, *life satisfaction*, dan BELONG, serta jumlah sekolah yang menyumbang siswa pada setiap profil. Interval kepercayaan deskriptif memakai bobot replikasi. Rerata NEGSCLIM berbobot siswa menggambarkan iklim sekolah yang dialami siswa, bukan rerata semua sekolah dengan bobot sama.

3.4.5 *Survey-Weighted Linear Regression*

Life satisfaction dan BELONG dianalisis melalui regresi linear yang terpisah dengan *final student weight* dan 80 *replicate weights* BRR-Fay. M0 memuat dummy profil, FAMSUP, TEACHSUP, serta kontrol usia, jenis kelamin, dan kelas. M1 menambahkan NEGSCLIM sebagai prediktor tingkat sekolah. Model dibandingkan pada sampel yang sama agar perubahan koefisien tidak hanya disebabkan perbedaan observasi yang masuk.

$$Y_{is} = \beta_0 + \sum_{k=2}^{K} \beta_k D_{isk} + \beta_F F_{is} + \beta_T T_{is} + \beta_C{}^{T} C_{is} + \varepsilon_{is} \quad (3.1)$$

Dalam Persamaan (3.1)–(3.2), i menunjukkan siswa, s menunjukkan sekolah, Y adalah salah satu outcome, D_{i}□□ adalah dummy profil k dengan profil 1 sebagai referensi, F adalah FAMSUP, T adalah TEACHSUP, N adalah NEGSCLIM, dan C adalah vektor kontrol. Koefisien β_T menunjukkan hubungan TEACHSUP dengan outcome setelah prediktor lain diperhitungkan. Koefisien β_N

menunjukkan hubungan NEGSCLIM dengan outcome setelah prediktor lain diperhitungkan.

$$Y_{is} = \beta_0 + \sum_{k=2}^{K} \beta_k D_{isk} + \beta_F F_{is} + \beta_T T_{is} + \beta_N N_s + \beta_C^{T} C_{is} + \varepsilon_{is} \quad (3.2)$$

Notasi β_0 adalah intersep, β□ koefisien profil, β_F koefisien FAMSUP, β_T koefisien TEACHSUP, β_N koefisien NEGSCLIM, dan β_C koefisien kontrol. Galat ε_i□ menandai variasi outcome yang tidak dijelaskan model. Seluruh koefisien dibaca sebagai asosiasi bersyarat, bukan efek sebab-akibat.

Profil dimasukkan sebagai dummy dengan satu profil referensi. Koefisien profil lain berarti perbedaan rata-rata outcome terhadap profil referensi ketika prediktor lain sama. Hasil dilaporkan terpisah untuk life satisfaction dan BELONG.

3.4.6 Analisis Interaksi

Model M2 menambahkan interaksi profil × FAMSUP pada M1, sebagaimana Persamaan (3.3). Koefisien δ□ menyatakan perubahan kemiringan hubungan FAMSUP dengan outcome pada profil k dibandingkan profil referensi. TEACHSUP, NEGSCLIM, dan seluruh efek utama tetap berada dalam model. Interaksi TEACHSUP tidak dimasukkan agar fokus pengujian moderasi tetap pada dukungan keluarga.

$$Y_{is} = \beta_0 + \sum_{k=2}^{K} \beta_k D_{isk} + \beta_F F_{is} + \beta_T T_{is} + \beta_N N_s + \sum_{k=2}^{K} \delta_k D_{isk} F_{is} + \beta_C^{T} C_{is} + \varepsilon_{is} \quad (3.3)$$

Koefisien interaksi diuji bersama dengan uji Wald berbasis kovarians replicate weights. Hasil disajikan sebagai koefisien, interval kepercayaan, dan grafik prediksi pada rentang FAMSUP yang didukung data. Perbedaan kemiringan ditafsirkan sebagai perbedaan asosiasi antarprofil. Kemiringan FAMSUP setiap profil dan standard error-nya dihitung mengikuti Persamaan (2.19)–(2.20).

Modal assignment tidak sepenuhnya mempertahankan ketidakpastian keanggotaan profil. Oleh karena itu, mutu klasifikasi dilaporkan dan analisis sensitivitas menggunakan probabilitas posterior dilakukan untuk menilai apakah kesimpulan utama berubah.

3.4.7 Diagnostik dan Analisis Sensitivitas

Pemeriksaan diagnostik pada tahap regresi meliputi pola residual, pengaruh observasi ekstrem, kelayakan bentuk linear untuk prediktor kontinu, serta multikolinearitas. *Variance inflation factor* (VIF) tetap digunakan sebagai alat diagnostik dan tidak dijadikan aturan mekanis untuk menghapus variabel.

Analisis sensitivitas dilakukan pada beberapa aspek. Pertama, hasil model utama dibandingkan dengan hasil ketika EDUSHORT dan STAFFSHORT dimasukkan sebagai variabel konteks tambahan. Kedua, sensitivitas terhadap penanganan missing value diperiksa pada model outcome. Ketiga, sensitivitas terhadap ketidakpastian klasifikasi profil diperiksa dengan memanfaatkan informasi probabilitas posterior, sehingga kesimpulan tidak semata-mata bergantung pada satu hasil modal assignment.

Posisi modal assignment dalam penelitian ini perlu dibaca secara hati-hati. Penetapan siswa ke satu profil berdasarkan probabilitas posterior tertinggi memudahkan analisis regresi lanjutan, tetapi tidak sepenuhnya membawa ketidakpastian klasifikasi ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, mutu klasifikasi tetap dilaporkan dan pembahasan keterbatasan pendekatan classify-analyze harus dicantumkan pada bagian interpretasi hasil.

3.4.8 Prinsip Penafsiran Hasil

Hasil dilaporkan sebagai profil statistik dan asosiasi. NEGSCLIM merupakan laporan kepala sekolah tentang iklim sekolah, bukan rata-rata persepsi semua siswa. Bobot replikasi memperhitungkan variasi sampling pada regresi, tetapi tidak sepenuhnya membawa ketidakpastian pembentukan profil ke tahap regresi. Data potong lintang tidak memungkinkan kesimpulan sebab-akibat atau arah waktu hubungan.

3.5 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 3.7 Rencana jadwal pelaksanaan penelitian

Kegiatan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr–Mei
Penyusunan Bab I–III dan studi pustaka	●	●	●					
Finalisasi proposal dan bimbingan			●	●				
Seminar proposal dan revisi			●	●				
Pra-pemrosesan dan LPA					●	●		
Regresi, interaksi, dan analisis sensitivitas						●	●	
Analisis hasil dan penulisan Bab IV–V							●	●
Finalisasi naskah dan persiapan sidang								●

DAFTAR PUSTAKA

Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F., & Longobardi, S. (2021). What school factors are associated with the success of socio-economically disadvantaged students? An empirical investigation using PISA data. *Social Indicators Research, 157*, 749–781. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02668-w

Asparouhov, T. (2005). Sampling weights in latent variable modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 12*(3), 411–434. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1203_4

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2014). Auxiliary variables in mixture modeling: Three-step approaches using Mplus. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 21*(3), 329–341. https://doi.org/10.1080/10705511.2014.915181

Bakk, Z., & Kuha, J. (2018). Two-step estimation of models between latent classes and external variables. *Psychometrika, 83*(4), 871–892. https://doi.org/10.1007/s11336-017-9592-7

Courtney, M. G. R., Hernández-Torrano, D., Karakus, M., & Singh, N. (2023). Measuring student well-being in adolescence: Proposal of a five-factor integrative model based on PISA 2018 survey data. *Large-Scale Assessments in Education, 11*, 20. https://doi.org/10.1186/s40536-023-00170-y

Dadeh, T., Hutasoit, G. O., Alfarisi, M. R., & Rasool, S. (2025). The impact of school climate on emotion regulation in Indonesian students: Evidence from PISA 2022. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 10*(1), 27–45. https://doi.org/10.33367/psi.v10i1.7170

Fox, J., & Monette, G. (1992). Generalized collinearity diagnostics. *Journal of the American Statistical Association, 87*(417), 178–183. https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475190

Han, Y., Kang, H. R., Choe, J. W., & Kim, H. (2021). The moderating role of parental support in the relationship between latent profiles of bullying victimization and sense of school belonging: A cross-national comparison. *Children and Youth Services Review, 122*, 105827. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105827

Huang, Y. F., & Chui, H. (2024). Bullying victims' perceived social support and psychological health and prosocial behavior: A latent profile analysis. *Journal of Youth and Adolescence, 53*, 1683–1698. https://doi.org/10.1007/s10964-024-01954-3

Jin, S., Fang, G., Cheung, K. C., & Sit, P. S. (2022). Factors associated with academic resilience in disadvantaged students: An analysis based on the PISA 2015 B-S-J-G (China) sample. *Frontiers in Psychology, 13*, 846466. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.846466

La Salle, T. P., Rocha-Neves, J., Jimerson, S., Di Sano, S., Martinsone, B., Majercakova Albertova, S., Gajdošová, E., Baye, A., Deltour, C., Martinelli, V., Raykov, M., Hatzichristou, C., Palikara, O., Szabó, É., Arlauskaite, Z., Athanasiou, D., Brown-Earle, O., Casale, G., Lampropoulou, A., . . . Zvyagintsev, R. (2021). A multinational study exploring adolescent perception of school climate and mental health. *School Psychology, 36*(3), 155–166. https://doi.org/10.1037/spq0000430

Liang, S., Chai, C. S., & King, R. B. (2026). Who thrives where? A multilevel latent profile analysis of students' well-being across the globe. *Child Indicators Research, 19*, 1803–1846. https://doi.org/10.1007/s12187-026-10359-6

Lumley, T. (2010). *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470580066

Masyn, K. E. (2013). Latent class analysis and finite mixture modeling. In T. D. Little (Ed.), *The Oxford handbook of quantitative methods in psychology:

Vol. 2. Statistical analysis* (pp. 551–611). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934898.013.0025

Moore, G. (2026). Annual research review: Improving school climate to improve child and adolescent mental health and reduce inequalities. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 67*(4), 566–587. https://doi.org/10.1111/jcpp.70061

Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2017). *Mplus User's Guide* (8th ed.). Muthén & Muthén. https://www.statmodel.com/ugexcerpts.shtml

Nylund, K. L., Asparouhov, T., & Muthén, B. O. (2007). Deciding on the number of classes in latent class analysis and growth mixture modeling: A Monte Carlo simulation study. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14*(4), 535–569. https://doi.org/10.1080/10705510701575396

Nylund-Gibson, K., & Choi, A. Y. (2018). Ten frequently asked questions about latent class analysis. *Translational Issues in Psychological Science, 4*(4), 440–461. https://doi.org/10.1037/tps0000176

OECD. (2025). *PISA 2025 student questionnaire: Main survey version STQ*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/datasets/pisa/pisa-2025-datasets/questionnaires/STUDENT%20QUESTIONNAIRE%20PISA%202025.pdf

OECD. (2026a). *PISA 2025 Results (Volume I): Country Note Indonesia*. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/indonesia_9c880f8a-en.html

OECD. (2026b). *PISA 2025 Database and Codebooks*. https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2025-database.html

OECD. (2026c). *PISA 2025 Technical Report: Sample Design, Sampling Outcomes, and International Data Products*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2025-database.html

Peugh, J., & Fan, X. (2013). Modeling unobserved heterogeneity using latent profile analysis: A Monte Carlo simulation. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 20*(4), 616–639. https://doi.org/10.1080/10705511.2013.824780

Rosenberg, J. M., Beymer, P. N., Anderson, D. J., van Lissa, C. J., & Schmidt, J. A. (2018). tidyLPA: An R package to easily carry out latent profile analysis (LPA) using open-source or commercial software. *Journal of Open Source Software, 3*(30), 978. https://doi.org/10.21105/joss.00978

Siebecke, D. E. (2024). Does social well-being predict academic resilience and achievement? Analysis of Swedish PISA 2018 data. *European Journal of Psychology of Education, 39*, 2105–2128. https://doi.org/10.1007/s10212-023-00762-w

Song, J., & Smith-Adcock, S. (2024). Meaning in life as a moderator of the relationship between bullying victimization profiles and life satisfaction in young adolescents. *Psychology in the Schools, 61*, 3298–3314. https://doi.org/10.1002/pits.23218

Spurk, D., Hirschi, A., Wang, M., Valero, D., & Kauffeld, S. (2020). Latent profile analysis: A review and "how to" guide of its application within vocational behavior research. *Journal of Vocational Behavior, 120*, 103445. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103445

Tein, J.-Y., Coxe, S., & Cham, H. (2013). Statistical power to detect the correct number of classes in latent profile analysis. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 20*(4), 640–657. https://doi.org/10.1080/10705511.2013.824781

Yin, Y., Su, Q., & Li, S. (2024). School belonging mediates the association between negative school climate and depressive symptoms among Chinese adolescents: A national population-based longitudinal study. *Frontiers in Psychology, 15*, 1368451. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1368451

Zhang, Y., Li, H., Chen, G., Li, B., Li, N., & Zhou, X. (2024). The moderating roles of resilience and social support in the relationships between bullying victimization and well-being among Chinese adolescents: Evidence from PISA 2018. *British Journal of Psychology, 115*(1), 66–89. https://doi.org/10.1111/bjop.12678